

ØKT 1 AV 3

ØKONOMISTYRING · KAPITTEL 10

Tjener Nordlys 200 000 kr på termokameraet?

480 000 kr i dag, 170 000 kr i året i fire år. Tom har regnet. Ida sier vent.

Investeringsanalyse

HVA KAPITLET HANDLER OM

Termograferingsutstyret koster 480 000 kroner og gir et innbetalingsoverskudd på 170 000 i året i fire år. Krever Nordlys 10 % avkastning på pengene, lønner det seg. Krever de 16 %, gjør det ikke det. Samme utstyr, to svar.

ETTER DETTE KAPITLET SKAL DU KUNNE

1. Sette opp kontantstrømmen for en investering med riktig fortegn, og forklare hvorfor avskrivninger ikke hører hjemme der
2. Regne ut tilbakebetalingstid og nåverdi ved et gitt avkastningskrav, og anslå internrenten ut fra to nåverdier
3. Forklare hva avkastningskravet består av, og hvorfor nåverdien faller når kravet stiger
4. Håndtere kapitalbinding, utrangeringsverdi og sunk cost riktig i kontantstrømmen
5. Vurdere hvilken metode som bør avgjøre når de gir ulikt svar, og drøfte hva ved investeringen som ikke lar seg tallfeste

I DAG **Investering: kontantstrømmen og tilbakebetalingstiden**

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 10 → Les

Bokas kontantstrøm og tilbakebetalingstid, ett kjøp hos Nordlys, og én oppgave dere løser selv

25 min	20 min	15 min	20 min	10 min
Boka: kjøpet og kassa	**Ute, og tilbake når?**	**Pause**	**Oppgave 1A**	**Svar og dom**
Hva en investering er, og kontantstrømmen: det som går inn og ut fordi vi kjøper.	Avskrivning, avgift og sunk cost er ute. Så: er pengene tilbake innen tre år?		Alene eller sammen: sett opp kontantstrømmen, regn tiden, og svar Kari.	Fasit, svaret på spørsmålet fra start, og hva Kari sier til styret.

Alle begreper og regler står på arket for økta. Dere trenger ikke skrive av lysbildene.



Eget termograferingsutstyr koster 480 000 kr

TOM, DRIFTSLEDER

«Fire ganger 170 000 er 680 000. Vi tjener 200 000.»

IDA, KALKULATØR

«Vent. Ledelsen vil ha pengene tilbake innen tre år.»

SPØRSMÅLET

Er pengene tilbake innen tre år? Og hva går egentlig inn og ut?

Ledelsen vil ha pengene tilbake innen tre år. Klarer termokameraet det?

DET VET VI

Utstyret koster 480 000 kr. Kari regner med 260 000 kr mer inn og 90 000 kr mer ut hvert år i fire år. Etterpå er det verdiløst.

A Ja, lett

Under to år. Tom regner med 200 000 kr i overskudd, så kjøpet tjener seg fort inn.

B Ja, så vidt

Mellom to og tre år. Etter tre år har utstyret gitt litt mer enn det kostet, men ikke mye mer.

C Nei

Over tre år. Med merverdiavgift koster utstyret 600 000 kr, og 170 000 kr i året holder ikke på tre år.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 16

Boka: investeringen lønner seg når innbetalingene er større enn utbetalingene

KORT SAGT

En investering er å skaffe eiendeler som skal holde oppe eller øke inntjeningen i flere år.

Sju ting avgjør: kjøpesum, innbetalinger, utbetalinger, levetid, restverdi, bundet kapital og krav.

Boka svarer med tre metoder: tilbakebetalingstid (10.1), nåverdi (10.2) og internrente (10.3).

Alt starter med kontantstrømmen. Bare kjøpesummen er sikker; resten er anslag.

TILBUDET, KARIS ANSLAG OG LEDELSENS KRAV

DET KARI HAR PÅ BORDET

Kamera, program, to sertifiseringer	480 000
Merverdiavgift 25 %	120 000
= Fakturaen	**600 000**
Per år, i fire år	
Mer inn: spart innleie, nye oppdrag	260 000
Mer ut: kalibrering, forsikring, strøm	90 000
Restverdi etter fire år	0
Demonstrasjonsdagen, alt betalt	5 000
Ledelsens krav: pengene tilbake innen	**3 år**
Regnskapet: avskrivning 480 000 / 4	120 000

HOS NORDLYS Termokameraet er en realinvestering: Nordlys kan svare ja selv i stedet for å leie inn. 480 000 kr i dag, 260 000 mer inn og 90 000 mer ut i fire år.

REGELEN **Lønnsom når innbetalingene er større enn utbetalingene i levetiden. Tre metoder i boka: tilbakebetaling, nåverdi, internrente.**

Kontantstrømmen følger pengene: −480 000 kr i år 0, 170 000 kr i året i fire år

KORT SAGT

Kontantstrømmen er pengene som går inn og ut av kassa fordi bedriften investerer, år for år.

År 0 er kjøpsdagen: investeringen står med minus. Driftens inn og ut legges til slutten av hvert år.

Ta med alt som endres fordi du investerer. Spart innleie teller like mye som ny inntekt.

Det som er likt uansett, skal ikke med. Montørlønna betales enten Nordlys kjøper eller ikke.

UTEN UTSTYRET ELLER MED: FORSKJELLEN ER KONTANTSTRØMMEN

Uten	Med	Forskjellen
Leier inn, kunden venter	Egen termograf	+260 000 kr
Ingen kalibrering	Kalibrering, forsikring, strøm	−90 000 kr
12 montører, fast lønn	12 montører, fast lønn	0 kr

HOS NORDLYS

260 000 − 90 000 = 170 000 kr i året. Karis anslag forutsetter ledige montørtimer; fra full kalender koster hver time 890 kr i tapt fakturering.

REGELEN

År 0 = − investeringsutgift. År 1–4 = innbetalinger − utbetalinger. Ta med alt som endres, ikke det som er likt uansett.

Skal avskrivningen trekkes fra? Hva gir utstyret i kassa hvert år?

DET VET VI

260 000 kr mer inn og 90 000 kr mer ut hvert år. Kjøpet, 480 000 kr, står i år 0. Regnskapet avskriver 480 000 / 4 = 120 000 kr i året.

A 260 000 kr

Det er det som kommer inn. Kalibrering, forsikring og strøm er små utgifter som hører til den vanlige driften.

B 170 000 kr

Inn minus ut: 260 000 – 90 000. Kjøpet står allerede i år 0, så det skal ikke trekkes fra en gang til.

C 50 000 kr

Regnskapsføreren har rett: 260 000 – 90 000 – 120 000. Utstyret slites, og det må koste noe hvert år.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 9

Skal avskrivningen trekkes fra? Hva gir utstyret i kassa hvert år?

A 260 000 kr

HOLDER IKKE

Kalibrering, forsikring og strøm kommer bare fordi Nordlys kjøper. Alt som endres av kjøpet, skal med, også de 90 000 kr ut.

B 170 000 kr

RIKTIG

260 000 − 90 000 = 170 000 kr. Pengene til kjøpet går ut én gang, i år 0. Det er det kassa ser hvert år i fire år.

C 50 000 kr

HOLDER IKKE

50 000 kr er resultatet i regnskapet. Trekker du fra avskrivningen i kontantstrømmen, teller du kjøpet på 480 000 kr to ganger.

REGELEN **Kontantstrømmen følger pengene. Kjøpet står i år 0, aldri som avskrivning.**

Tre poster hører ikke hjemme: avskrivningen, merverdiavgiften og sunk cost

KORT SAGT

- Avskrivningen er en kostnad i regnskapet, ikke en utbetaling. Kjøpet står én gang, i år 0.
- Merverdiavgiften får Nordlys trukket fra i avgiftsoppgjøret. Analysen regner uten: 480 000, ikke 600 000.
- Sunk cost er penger som er brukt uansett hva som bestemmes. Boka: «gjort er gjort, og spist er spist».
- Testen i ett spørsmål: endres beløpet om vi sier ja eller nei? Nei: ute. Ja: med.

TESTEN: ENDRES BELØPET OM VI SIER JA ELLER NEI?

Post	Endres av ja eller nei?	I kontantstrømmen?
Kjøpesummen 480 000 kr	Ja: betales bare ved ja	Ja, år 0
260 000 kr mer inn per år	Ja	Ja, år 1–4
90 000 kr mer ut per år	Ja	Ja, år 1–4
Avskrivningen 120 000 kr per år	Ingen penger flytter seg	Nei
Merverdiavgiften 120 000 kr	Trekkes fra i oppgjøret	Nei
Demonstrasjonen 5 000 kr, betalt	Nei: betalt uansett	Nei, sunk cost

HOS NORDLYS Regnskapet sier 50 000 kr i året (170 000 − 120 000). Kassa sier 170 000 kr. Demonstrasjonsdagen på 5 000 kr er betalt om Kari sier ja eller nei.

REGELEN **Bare beløp som endres av ja eller nei, er med. Avskrivning, merverdiavgift og sunk cost er ute.**

10.1: tilbakebetalingstiden er 480 000 / 170 000 = 2,82 år. Kravet er tre år

KORT SAGT

Tilbakebetalingstiden er tiden det tar før innbetalingsoverskuddene til sammen er like store som investeringen.

Like beløp hvert år: del. Ulike beløp: legg sammen år for år til summen passerer null.

Ledelsen setter kravet, her tre år. Innenfor: gjennomfør. 2,82 år er om lag 2 år og 10 måneder.

Metoden ser ikke det som skjer etter at pengene er tilbake, og teller kroner i år 4 som kroner i år 1.

AKKUMULERT KONTANTSTRØM: KRYSSER NULL I ÅR 3



HOS NORDLYS

Et anlegg som varer i sju år med samme tall har også 2,82 år, men gir 710 000 kr mot 200 000: 510 000 kr mer. Om det lønner seg, svarer nåverdien på.

REGELEN **Tilbakebetalingstid = investering / årlig innbetalingsoverskudd. Sier hvor fort pengene er tilbake, ikke om det lønner seg.**

Slik finner du 2,82 år

HVA ER DET?

Tilbakebetalingstiden: hvor lang tid det tar før pengene som kommer inn, er like store som kjøpet.

HVORFOR REGNER VI DET UT?

Ledelsen vil vite hvor lenge pengene er utsatt for risiko. Kravet er tre år.

SLIK REGNER DU

1 **Like beløp hvert år, så del: 480 000 / 170 000**
2 **= 2,82 år**
3 **0,82 år × 12 måneder = om lag 10 måneder**
4 **Kontroll: −480 000 + 3 × 170 000 = +30 000**

KONTANTSTRØMMEN, AKKUMULERT

År 0	− 480 000
År 1	− 310 000
År 2	− 140 000
År 3	**+ 30 000**
År 4	+ 200 000
Ledelsens krav	**3 år**

Kilde: faktaarket og ledelsens krav

2,82 år

PAUSE

15 minutter

Etterpå: Oppgave 1A, 20 minutter. Alene eller sammen.

Kontantstrømmen, tiden, og én setning til Kari

20

MINUTTER

Alene eller sammen.
Dere velger.

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 10 → Filer → OK10_Investeringsanalyse_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1A

DERE SKAL

- Kontantstrømmen i år 0 og år 1 (a), og akkumulert år for år (b).
- Tilbakebetalingstiden med to desimaler (c).
- Ja eller nei: hører fem poster hjemme i kontantstrømmen? (d)
- Skriv én setning til Kari: er pengene tilbake innen tre år, og hva ser ikke det tallet?

LEVER

Tilbakebetalingstiden, og én setning til Kari. Én leser den høyt.

Ferdige før tiden? Sett opp kontantstrømmen for et kjøp der du jobber: en lift, en bil eller et instrument. Hva endres, og hva er likt uansett?

−480 000, 170 000 i året, og tilbake etter 2,82 år

År 0

−480 000

investeringen, med minus

År 1–4

170 000

260 000 − 90 000

Akkumulert etter år 3

+30 000

−480 000 + 3 × 170 000

Tilbakebetalingstid

2,82 år

480 000 / 170 000

Akkumulert: −310 000, −140 000, +30 000, +200 000. Ja: kjøpesummen, innbetalingene, utbetalingene. Nei: avskrivningen (kostnad, ikke penger) og demonstrasjonen (sunk cost).

Ledelsen vil ha pengene tilbake innen tre år. Klarer termokameraet det?

A Ja, lett

HOLDER IKKE

Toms 200 000 kr er summen etter fire år, ikke farten. Etter to år er bare 340 000 kr kommet tilbake, og det mangler 140 000 kr.

B Ja, så vidt

RIKTIG

480 000 / 170 000 = 2,82 år, om lag 2 år og 10 måneder. Etter år 3 står det +30 000 kr: innenfor kravet, men med liten margin.

C Nei

HOLDER IKKE

Avgiften får Nordlys trukket fra, og avskrivningen er ingen utbetaling. Kontantstrømmen er 480 000 kr ut og 170 000 kr inn i året.

REGELEN **Tilbakebetalingstid = investeringsutgift / årlig innbetalingsoverskudd. Den sier hvor fort pengene er tilbake, ikke om kjøpet lønner seg.**

Ja, pengene er tilbake innen tre år, så vidt

170 000 kr

går inn i kassa hvert år: 260 000 inn minus 90 000 ut. Ikke avskrivning, ikke avgift, ikke sunk cost.

2,82 år

før pengene er tilbake. Kravet er tre år.

200 000 kr

Toms sum er riktig regnet, men teller kroner fra fire ulike år som like mye verdt.

SVARET

Svaret til Kari: tilbake innen tre år. Om det lønner seg, vet vi først med nåverdien.

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 10: innledningen med tabell 10.1, avsnitt 10.1 og sunk cost i 10.4.

Repeter avskrivning i kapittel 2.

Øv

Oppgave 1A ferdig.

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 10 → Les og Øv.

Sett opp kontantstrømmen for et kjøp i din egen bedrift.

Kan du forklare …

Sette opp en kontantstrøm.

Hvorfor avskrivningen og merverdiavgiften ikke er med.

Tilbakebetalingstiden, og hva den ikke ser.

Hva sunk cost er.

Kilder: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10 (og kap. 2, 6 og 9). Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er tenkte casebedrifter; tallene står i faktaarkene. Kravet om tre års tilbakebetalingstid, kundefordringene på 30 000 kr og demonstrasjonen på 5 000 kr er laget for saken. Foto: Unsplash.